

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TÂM LÝ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT

Sau khi học xong Bài 2, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức về những lý thuyết tâm lý ứng dụng trong kỹ thuật;
- Thực hiện được các dự án thiết kế kỹ thuật nhỏ thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học kỹ thuật;
- Nhận biết và giải quyết được các vấn đề trong thiết kế kỹ thuật thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.
- Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

Bài 2: Nhận thức và xử lý thông tin trong kỹ thuật

2.1. Lý thuyết phát hiện tín hiệu và mô hình xử lý thông tin

2.1.1. Lý thuyết phát hiện tín hiệu

* Lý thuyết phát hiện tín hiệu

Lý thuyết phát hiện tín hiệu (Signal detection theory) mô tả cách con người xử lý thông tin trong môi trường phức tạp, nơi có cả tín hiệu và nhiễu. Lý thuyết này nghiên cứu cách con người nhận thức, giải thích và phản ứng với các tín hiệu trong môi trường làm việc không chắc chắn.

Những yếu tố trong lý thuyết tín hiệu:

- Tín hiệu: Là thông tin người quan sát muốn nhận diện, hoặc là thông tin mà con người đang cố gắng nhận biết, bao gồm cả thông tin hình ảnh, âm thanh, xúc giác.

- Nhiễu: Là thông tin không mong muốn, không liên quan đến tín hiệu, gây ra sự mơ hồ, làm nhiễu tín hiệu. Nhiễu tồn tại ở mọi nơi, với nhiều hình dạng, hình thức khác nhau. Ví dụ, tiếng ồn, rung động hoặc ánh sáng chói. Nhiễu có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, bao gồm thiết bị không hoàn hảo, tín hiệu nền và tín hiệu nhiễu.

- Tiêu chuẩn phản ứng: Là ranh giới mà con người sử dụng để phân biệt giữa tín hiệu và nhiễu. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định một sự kiện, thông tin có phải là tín hiệu hay không.

- Phản hồi: Quyết định mà một người đưa ra dựa trên tiêu chí quyết định (chấp nhận hoặc từ chối tín hiệu).

Ví dụ, một bác sĩ đang chẩn đoán bệnh nhân có thể xuất hiện triệu chứng ung thư. Trong đó:

Tín hiệu: *Kết quả xét nghiệm cho thấy sự hiện diện của tế bào ung thư.*

Nhiễu: *Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc sai sót trong quá trình xét nghiệm.*

Tiêu chuẩn phản ứng: *Bác sĩ cần đặt ra ngưỡng quyết định để xác định xem kết quả xét nghiệm có đủ tin cậy để chẩn đoán ung thư hay không. Bác sĩ cần cân trọng trong việc đặt ra ngưỡng quyết định. Bác sĩ có thể cân nhắc các yếu tố như tuổi bệnh nhân, tiền sử bệnh và các triệu chứng khác để đưa ra quyết định chính xác nhất.*

Phản hồi: *Bác sĩ đưa ra kết luận là bệnh nhân bị ung thư hay không.*

** Mọi quan hệ giữa các yếu tố*

Tín hiệu, nhiễu, tiêu chí quyết định và phản hồi là những yếu tố có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau trong lý thuyết phát hiện tín hiệu. Mối quan hệ giữa các yếu tố này giúp giải thích cách con người đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, đồng thời cung cấp nền tảng cho việc thiết kế hệ thống giao diện máy móc hiệu quả, hỗ trợ người vận hành ra quyết định chính xác.

Lý thuyết phát hiện tín hiệu có thể được áp dụng để phân tích sự phát hiện tín hiệu/ dữ liệu bởi người vận hành, hoặc bằng máy, hoặc bằng máy dò tự động, hoặc bởi cả người và máy. Quá trình phát hiện tín hiệu dẫn đến 2 loại kết quả: có hoặc không có tín hiệu. Ví dụ: *việc phát hiện ma túy hoặc vũ khí trong hành lý bởi một nhân viên bảo vệ sân bay; phát hiện vết nứt trên thân máy bay, phát hiện khối u ác tính trên tâm phim X-quang bởi bác sĩ,...*

		Hiện thực khách quan	
		Tín hiệu	Nhiều
Phản ứng	Có	Phát hiện đúng tín hiệu (<i>hit</i>)	Cảnh báo nhầm (<i>false alarm</i>)
	Không	Bỏ lỡ tín hiệu (<i>miss</i>)	Từ chối chính xác (<i>correct rejection</i>)

Hình 2.1: Các khả năng xảy ra trong nhận có tín hiệu

Có 4 khả năng xảy ra trong nhận có tín hiệu: phát hiện đúng tín hiệu (*hit*), bỏ lỡ tín hiệu (*miss*), cảnh báo nhầm (*false alarm*), từ chối chính xác (*correct rejection*). Trong đó:

Phát hiện đúng tín hiệu (*hit*): có tín hiệu và ta phát hiện ra tín hiệu đó;

Cảnh báo nhầm (*false alarm*): không có tín hiệu nhưng ta lại cho rằng có tín hiệu;

Bỏ lỡ tín hiệu (*miss*): có tín hiệu nhưng ta lại không phát hiện ra tín hiệu đó;

Từ chối chính xác (*correct rejection*) : không có tín hiệu và ta xác nhận là không có.

Trong lý thuyết phát tín hiệu, các giá trị của 4 khả năng này thường được biểu thị dưới dạng xác suất (chia số lần xuất hiện trong một ô cho tổng số lần xuất hiện trong một cột). Ví dụ, nếu 20 tín hiệu được trình bày và có 5 lần phát hiện đúng tín hiệu và 15 lần trượt thì sẽ viết là: $P(\text{Hit}) = 5/20$ (0,25) tỉ lệ báo động đúng. Nếu 10 thử nghiệm nhiễu được thực hiện và có một nửa phản hồi là “có” tức là báo động sai thì sẽ viết tỉ lệ báo động sai là $P(\text{FA}) = 5/10$ (0,5). Trong thực tế, tỉ lệ cảnh báo sai được định nghĩa là xác suất một tín hiệu không được đưa ra phản hồi có.¹

Lý thuyết phát tín hiệu cho rằng có hai giai đoạn xử lý thông tin trong nhiệm vụ phát hiện tín hiệu:

- Phân tích dữ liệu để nhận biết tín hiệu hay nhiễu;

¹ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

- Đưa ra quyết định về việc có tín hiệu hay không.

Nếu gọi những bằng chứng của tín hiệu là “X” thì khi có tín hiệu, trung bình X sẽ lớn hơn so với khi không có tín hiệu. Và khi X vượt qua ngưỡng tới hạn X_c và người điều hành quyết định “có” và nếu nó quá nhỏ nhà điều hành sẽ quyết định là “không”. Tuy nhiên, giá trị của X thay đổi liên tục ngay cả khi không có tín hiệu (do sự thay đổi ngẫu nhiên trong môi trường và hoạt động của não), ngay cả khi không có tín hiệu đôi khi X cũng vượt quá tiêu chí X_c , ngược lại, ngay cả khi có tín hiệu, mức độ hoạt động ngẫu nhiên có thể thấp, khiến X nhỏ hơn ngưỡng tới hạn. Sự khác biệt về cường độ giữa tín hiệu và nhiễu càng nhỏ, xác suất lỗi càng lớn.²

Ví dụ, khi kiểm soát viên không lưu giám sát màn hình radar, ở đó có sự thay đổi ngẫu nhiên về cường độ kích thích gây ra do mưa, mây và có thêm sự gia tăng cường độ thể hiện sự hiện diện của tín hiệu là một chiếc máy bay. Lượng nhiễu sẽ không thay đổi theo thời gian mà sẽ dao động, đôi khi nó sẽ cao che giấu hoàn toàn tín hiệu của máy bay, đôi khi nó lại thấp cho phép thấy rõ máy bay. Một ví dụ khác, bạn đang đứng canh gác trên một con tàu, tìm kiếm đường chân trời vào một đêm tối để tìm kiếm một ánh sáng mờ nhạt, và bạn có thể gặp khó khăn để phân biệt đèn flash với ánh sáng thật với những ánh đèn flash chỉ là ảo giác của bạn. Trong trường hợp này, nhiễu là nội bộ. Và nhiễu trong lý thuyết phát tín hiệu là sự kết hợp của nhiễu từ các nguồn bên ngoài và cả bên trong.³

Trong lý thuyết phát hiện tín hiệu, tín hiệu và nhiễu thường xuất hiện song hành với nhau

+ Độ nhạy

Độ nhạy là khả năng phát hiện tín hiệu, tức là khả năng phân biệt giữa tín hiệu và nhiễu, và được ký hiệu là d.

Độ nhạy trong lý thuyết phát tín hiệu liên quan đến khả năng của một hệ thống phát hiện sự thay đổi trong tín hiệu đầu vào. Độ nhạy càng cao, hệ thống càng nhạy cảm với những thay đổi nhỏ, có nghĩa là nó có thể phát hiện các thay đổi nhỏ hơn và phản ứng nhanh chóng hơn. Ngược lại, nếu độ nhạy thấp, hệ thống sẽ khó phát hiện và phản ứng trước những thay đổi nhỏ của tín hiệu.

Đo lường độ nhạy: được tính bằng tỷ lệ phát hiện đúng (hit rate) so với tổng số lần tín hiệu xuất hiện.

² Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

³ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

Ví dụ, trong việc phát hiện tín hiệu cảnh báo của hệ thống an ninh, nếu hệ thống phát hiện đúng 95 trong số 100 lần tín hiệu cảnh báo xuất hiện, thì độ nhạy của hệ thống này là 0,95 (95%). Trong việc phát hiện tín hiệu y tế, nếu bác sĩ chẩn đoán đúng 90 trong số 100 bệnh nhân có triệu chứng, thì độ nhạy của bác sĩ trong chẩn đoán là 0,90 (90%).

Độ nhạy cao sẽ giúp người dùng phát hiện được nhiều tín hiệu thực sự xuất hiện. Tuy nhiên, độ nhạy cao cũng có thể dẫn đến tỷ lệ báo động giả cao, do người dùng có xu hướng nhận biết và phản ứng với nhiều tín hiệu hơn. Vì vậy, trong thiết kế hệ thống, cần cân bằng giữa độ nhạy và tỷ lệ báo động giả để đạt được hiệu suất tối ưu, dựa trên bối cảnh và yêu cầu của người dùng.

** Ứng dụng của lý thuyết phát hiện tín hiệu*

Lý thuyết phát hiện tín hiệu có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Ứng dụng nổi bật của lý thuyết phát hiện tín hiệu là thiết kế hệ thống cảnh báo hoặc báo động một cách hiệu quả.

Thiết kế hệ thống báo động, cảnh báo là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của lý thuyết phát hiện tín hiệu. Báo động sai cao có thể gây ra hai hậu quả tiêu cực rất lớn, đặc biệt trong môi trường đa tác vụ. Báo động sai thường xuyên có thể gây gián đoạn thường xuyên cho những tác vụ đang diễn ra. Nghiêm trọng hơn, sau khi báo động sai nhiều lần, con người có thể bỏ qua chúng. *Ví dụ, năm 2001, các kiểm soát viên không lưu ở Guam đã vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo độ cao an toàn tối thiểu vì nó đã đưa ra quá nhiều cảnh báo sai. Kết quả các bộ điều khiển đã không phát hiện ra độ cao thấp của một chuyến bay thương mại và chiếc máy bay đó đã đâm vào ngọn núi gần đường băng, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hay, năm 2002, đã có một báo cáo rằng 22% các sự cố tử vong hoặc hôn mê có nguyên nhân là do các vấn đề máy thở y tế đã trì hoãn hoặc không có phản ứng với báo động.*⁴

Kỹ thuật tăng hiệu quả báo động, hạn chế nhiễu:

+ Những kỹ thuật nhằm tăng độ nhạy:

1) Hiện thị các ví dụ hoặc hình ảnh minh họa (để giảm tải bộ nhớ). Bất kì một kỹ thuật hỗ trợ hoặc tăng cường trí nhớ của đối tượng về các đặc tính tín hiệu sẽ làm giảm độ nhạy và duy trì mức độ nhạy tổng thể cao hơn. Sự có mặt của

⁴ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

một đại diện minh họa sẽ có ích bằng cách biến một nhiệm vụ kế tiếp thành một nhiệm vụ đồng thời.

2) Tăng độ nổi bật của mục tiêu: có thể thực hiện các kỹ thuật để tăng cường tín hiệu. Tuy nhiên, khi tăng cường như vậy thì sẽ đồng thời phóng đại cả tín hiệu và cả nhiễu. Cần có những giải pháp để ảnh hưởng đến kích thích tín hiệu và nhiễu là khác nhau. *Ví dụ, khi luân phiên chiếu hai hình ảnh liên tiếp: một là nguyên mẫu tốt đã biết và một là vật phẩm cần kiểm tra. Nếu vật chứa lỗi (chẳng hạn, khe hở trong hệ thống dây điện), vị trí khe hở sẽ xuất hiện nhấp nháy bật và tắt theo kiểu nổi bật khi màn hình được xen kẽ.* Một cách khác là chuyển đổi các sự kiện sang một phương thức cảm giác khác (chẳng hạn, thêm tín hiệu thính giác và màn hình hiển thị hình ảnh) nhằm tận dụng lợi thế của mức tăng dự phòng xảy ra khi tín hiệu được trình bày theo hai phương thức của một lúc.

3) Giảm số lượt kiểm tra: nghiên cứu đã chỉ ra rằng giảm số lượt đối tượng cần kiểm tra xuống (chẳng hạn, giảm từ kiểm tra 300 sản phẩm xuống 200 sản phẩm mỗi phút) thì hiệu quả kiểm tra cải thiện rõ rệt.

4) Đào tạo quan sát viên : mức độ giảm độ nhạy cảm sẽ được hạn chế đáng kể bằng cách đào tạo các quan sát viên – người thực hiện nhiệm vụ phát hiện tín hiệu. Họ sẽ được đào tạo để phản ứng nhất quán và lặp đi lặp lại với các yếu tố mục tiêu.

+ *Các kỹ thuật khác:* Thời gian nghỉ ngơi có thể có lợi vì thời gian nghỉ ngơi làm gián đoạn nhu cầu tiếp tục của cảnh giác. Đào tạo thiền định (Shamatha) đã được chứng minh là tăng độ nhạy cảm và giảm sự suy giảm so với nhóm kiểm soát không có thiền định. Thiền định cải thiện khả năng tập trung trong thời gian dài, giúp người quan sát đáp ứng nhu cầu liên tục của nhiệm vụ cảnh giác. Việc định kỳ tham gia một nhiệm vụ bằng lời nói (làm tăng mức độ kích thích) của một tài xế trong thời gian dài lái xe mô phỏng có thể làm giảm sự mất cảnh giác.

- Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật:

Lý thuyết tín hiệu được sử dụng để thiết kế giao diện để sử dụng và hiệu quả, giúp người dùng nhận thức và hiểu rõ thông tin cần thiết; để phát triển các hệ thống hỗ trợ ra quyết định giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả trong các tình huống phức tạp; để phát triển các hệ thống tự động có khả năng nhận thức và phản ứng với môi trường xung quanh một cách hiệu quả.

2.1.2. Mô hình xử lý thông tin

- Khái niệm

Mô hình xử lý thông tin (information processing model) là một khuôn khổ lý thuyết được sử dụng để mô tả cách con người tương tác với hệ thống kỹ thuật. Mô hình xử lý thông tin coi con người là những hệ thống xử lý thông tin, nhận thức thông tin từ môi trường, xử lý thông tin đó và đưa ra phản ứng dựa trên thông tin đã xử lý.

* Quá trình xử lý thông tin:

Các giai đoạn xử lý thông tin trong nhiệm vụ phát hiện tín hiệu như sau:

- Nhận thức (Perception): Ở giai đoạn này, người tiếp nhận các kích thích từ môi trường như ánh sáng, âm thanh, hoặc các yếu tố khác. Con người sử dụng các giác quan như thị giác, thính giác để thu thập thông tin. Con người phải phân biệt các tín hiệu (thông tin quan trọng) khỏi tiếng ồn (thông tin không liên quan).

- Nhận dạng (Identification): Sau khi thu thập thông tin, người tiếp nhận sẽ cố gắng nhận dạng và phân loại các tín hiệu thu được. Con người so sánh thông tin thu được với các mẫu đã học hoặc lưu trong trí nhớ để xác định đây là tín hiệu quan trọng hay chỉ là tiếng ồn.

- Quyết định (Decision making): Dựa trên việc nhận dạng tín hiệu, người tiếp nhận sẽ đưa ra các quyết định phù hợp. Ví dụ, trong lái xe, người lái sẽ quyết định tăng tốc độ, phanh lại, hoặc thực hiện các hành động khác khi phát hiện tín hiệu quan trọng.

- Thực hiện (Response execution): Cuối cùng, người tiếp nhận sẽ thực hiện các hành động phù hợp với quyết định đã đưa ra. Ví dụ, trong lái xe, người lái sẽ thực hiện các thao tác với vô lăng và bàn đạp để đáp ứng với tín hiệu.

Việc hiểu rõ các giai đoạn này giúp chúng ta thiết kế và đánh giá các hệ thống tốt hơn, đảm bảo người dùng có thể phát hiện và xử lý tín hiệu quan trọng một cách hiệu quả.

2.2. Lý thuyết sự tập trung chú ý

2.2.1. Khái niệm chú ý

Chú ý là một quá trình tâm lý, thể hiện sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự vật, hiện tượng để định hướng hoạt động, đảm bảo điều kiện cần thiết cho hoạt động tiến hành hiệu quả.

Chú ý là một trạng thái tâm lý đi kèm các hoạt động tâm lý khác, giúp cho các hoạt động tâm lý đó có kết quả. Thiếu sự tập trung chú ý là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn, sự cố đáng tiếc. *Ví dụ, một tài xế điều khiển xe trên đường cần chú ý đến nhiều đối tượng trên đường (đèn giao thông, biển báo, các phương*

tiện cùng lưu thông) và trong xe (các nút điều khiển, chỉ số trên xe, người ngồi trên xe) để có thể lái xe an toàn.

2.2.2. Các loại chú ý

Căn cứ vào tính chủ định, chú ý được chia thành: Chú ý không chủ định, chú ý có chủ định, chú ý sau chủ định.

Căn cứ vào đối tượng, chú ý được chia thành chú ý thị giác, chú ý thính giác.

1) Chú ý thị giác

Chú ý thị giác là khả năng tập trung vào một số yếu tố cụ thể của môi trường thị giác trong khi bỏ qua các yếu tố khác. Khả năng này là thiết yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày của con người.

- Vùng quan sát (AOI - Area of interest)

Vùng quan sát (AOI) là một khu vực cụ thể trong môi trường thị giác mà người nghiên cứu hoặc thiết kế mong muốn theo dõi sự chú ý của người dùng. AOI có thể là bất kỳ phần nào trong không gian thị giác, như màn hình máy tính, bảng điều khiển, hình ảnh, hoặc thậm chí là các đối tượng trong thế giới thực. Nó có thể thay đổi kích thước và hình dạng tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể và kích thích thị giác.

AOI giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách người dùng phân bố chú ý, thời gian họ dành để nhìn vào các khu vực cụ thể, và những hành vi thị giác khác. Bằng cách phân tích AOI, các nhà thiết kế có thể tạo ra giao diện mà các yếu tố quan trọng dễ thu hút sự chú ý của người dùng, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng. AOI giúp xác định vị trí tốt nhất để đặt quảng cáo hoặc thông điệp tiếp thị nhằm thu hút tối đa sự chú ý của khách hàng.

Phương pháp xác định AOI: AOI có thể được xác định dựa trên các nhiệm vụ cụ thể mà người dùng phải thực hiện. *Ví dụ, trong một giao diện phần mềm, AOI có thể là các nút bấm quan trọng mà người dùng thường xuyên sử dụng.* Sử dụng thiết bị theo dõi mắt (eye-tracking): Công nghệ theo dõi mắt giúp xác định chính xác các AOI bằng cách ghi lại các vị trí mà người dùng nhìn vào trong một khoảng thời gian cụ thể.

Vùng quan sát (AOI) là một vị trí thực tế nơi có thể tìm thấy thông tin liên quan đến nhiệm vụ cụ thể. Nó thường đủ lớn để chuyển động mắt có thể phân biệt được sự cố định trên AOI này so với AOI khác. Mỗi AOI có thể phục vụ cho nhiều nhiệm vụ (*ví dụ, tầm nhìn ra kính chắn gió của ô tô đồng thời phục vụ các nhiệm vụ giữ làn đường và giám sát nguy hiểm trong khi lái xe*). Và một nhiệm

vụ nhất định có thể được phục vụ bởi nhiều AOI (ví dụ, nhiệm vụ giám sát tốc độ được phục vụ bởi tầm nhìn ra kính chắn gió và đồng hồ tốc độ).

- Mô hình SEEV

Nghiên cứu về sự chú ý thị giác thường xác định 4 yếu tố: sự nổi bật, nỗ lực, kỳ vọng và giá trị của nơi mắt đang nhìn (AOI đang tham dự) tại bất kỳ thời điểm nào trong không gian làm việc trực quan với mô hình SEEV.

Mô hình SEEV (Salience, Effort, Expectancy, Value) là một mô hình chú ý thị giác được phát triển để giúp hiểu rõ hơn cách con người phân bổ và duy trì sự chú ý trong môi trường phức tạp. SEEV mô tả cách mà các yếu tố khác nhau tác động đến quyết định của con người về việc chú ý vào đâu và trong bao lâu. Mô hình SEEV gồm những thành phần sau:

+ Sự nổi bật (Salience): đề cập đến mức độ mà một yếu tố trong môi trường gây ra sự chú ý tự động dựa trên các đặc điểm cảm giác của nó như màu sắc, độ sáng, kích thước, hoặc chuyển động. *Ví dụ: Một biển báo giao thông màu đỏ thường gây chú ý mạnh hơn các biển báo màu khác do màu sắc nổi bật và thông điệp cảnh báo của nó; hay ánh sáng nhấp nháy của một biển hiệu quảng cáo.*

+ Sự nỗ lực (Nỗ lực): đo lường lượng nỗ lực cần thiết để chuyển sự chú ý từ một yếu tố này sang yếu tố khác. Nỗ lực này có thể là về mặt thể chất hoặc tinh thần. *Ví dụ: Việc thay đổi chú ý từ màn hình máy tính sang bảng trắng có thể yêu cầu một lượng nỗ lực nhất định, bao gồm cả việc di chuyển mắt và thay đổi tư thế.*

+ Sự kỳ vọng (Expectancy): liên quan đến việc dự đoán của người quan sát về khả năng một sự kiện quan trọng hoặc mong muốn sẽ xảy ra tại một vị trí cụ thể trong môi trường thị giác. *Ví dụ: Khi lái xe ở một ngã tư đông đúc, kỳ vọng rằng đèn giao thông sẽ thay đổi màu sắc có thể thúc đẩy người lái xe chú ý đến đèn giao thông.*

Ngược lại với những sự kiện theo kỳ vọng là những sự kiện **“thiên nga đen”**. Sự kiện "thiên nga đen" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những sự kiện bất ngờ, hiếm gặp và có tác động đáng kể đến thế giới. Những sự kiện này thường không thể dự đoán trước và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

+ Giá trị (value): là mức độ quan trọng hoặc đáng giá của thông tin mà người quan sát mong đợi từ một yếu tố trong môi trường. Giá trị này thường phụ thuộc vào mục tiêu và nhiệm vụ hiện tại của người quan sát. *Ví dụ: Trong một*

buổi học, sinh viên có thể coi thông tin từ người dạy là có giá trị cao và do đó sẽ chú ý nhiều hơn.

Bốn yếu tố (sự nổi bật, nỗ lực, kỳ vọng, giá trị) đã được kết hợp trong mô hình SEEV. Nền tảng của mô hình dựa trên các mô hình quét trực quan từ kỹ thuật, các mô hình tâm lý của sự chú ý thị giác. Mô hình này đã được tìm thấy để dự đoán tốt các mẫu quét trực quan trong các môi trường như lái xe, điều khiển máy bay và phòng phẫu thuật tại bệnh viện.

- Chỉ số TBNE

Trong bối cảnh chú ý thị giác, một khái niệm quan trọng, thể hiện việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu nguy hiểm có thể có tác động lớn đến kết quả cuối cùng là chỉ số hiệu quả nhận biết dựa trên mối đe dọa (Threat-based noticing efficiency – TBNE).

TBNE là một thước đo hiệu suất dựa trên khả năng của cá nhân hoặc hệ thống trong việc phát hiện các yếu tố nguy hiểm hoặc đe dọa trong môi trường. Nó đánh giá hiệu quả của quá trình chú ý thị giác khi phải đối mặt với các yếu tố có mức độ nguy hiểm cao.

TBNE có thể bị ảnh hưởng bởi cả hai loại chú ý. Ví dụ, một đối tượng có độ tương phản cao và di chuyển nhanh có thể thu hút chú ý tự động, trong khi các mối đe dọa được biết trước có thể yêu cầu chú ý có chủ đích. Những cá nhân có kinh nghiệm trong việc phát hiện mối đe dọa thường có chỉ số TBNE cao hơn do họ đã được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, mức độ căng thẳng, mệt mỏi, hoặc các yếu tố tâm lý khác cũng có thể ảnh hưởng đến TBNE. *Ví dụ, một nhân viên làm việc quá giờ có thể có hiệu suất TBNE giảm đi do mệt mỏi.* SEEV tính toán thời gian mất sẽ dành cho mỗi AOI (ví dụ: *khi lái xe, 50% về phía trước trên đường, 30% đến biển báo đường và 20% cúi đầu*).⁵

- Không chú ý (mù chú ý)

Khi chúng ta nhìn thẳng vào chiếc chìa khóa xe của mình (độ lệch tâm bằng 0) nhưng chúng ta lại không thấy, không chú ý chiếc chìa khóa của mình. Nói cách khác, chúng ta có thể nhìn, nhưng không nhìn thấy, ngay cả khi sự kiện bất ngờ liên quan đến một vật thể lớn, bất thường, năng động, có thể nhìn thấy đầy đủ trong vài giây. Sự thất bại của sự chú ý này, được gọi là mù không chú ý, là một tập hợp con của mù thay đổi.

⁵ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

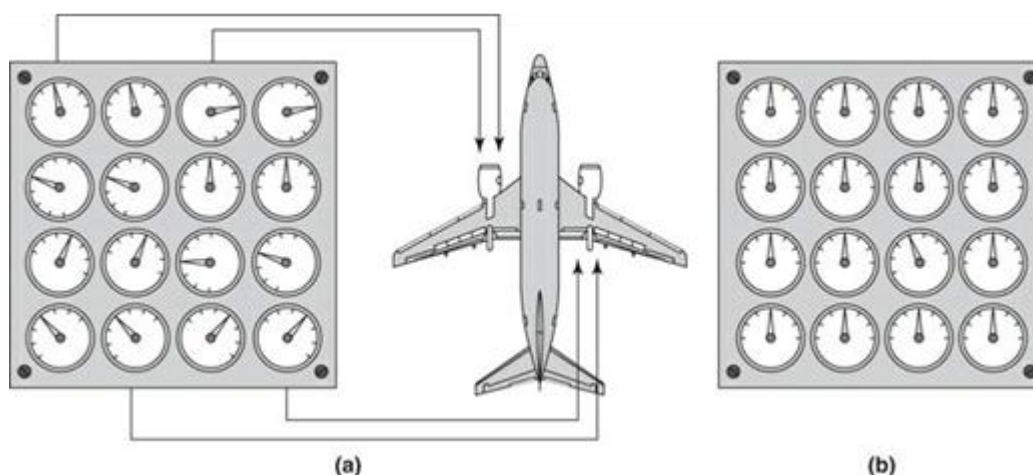
Không chú ý là sự thất bại trong việc nhận thấy một cái gì đó khi người quan sát trực tiếp nhìn vào nó. Ngay cả khi nhìn vào vị trí của sự thay đổi, hơn 40 phần trăm người tham gia không nhận thấy những thay đổi hiển thị nếu họ đang tham gia vào các nhiệm vụ khác. Mức độ mù chú ý có liên quan đến cả độ khó của nhiệm vụ chính và mức độ tương đồng thị giác giữa sự kiện bất ngờ và nhiệm vụ chính.

** Biện pháp để thu hút sự tập trung chú ý thị giác*

Tâm lý học kỹ thuật quan tâm đến câu hỏi làm thế nào để có thể thu hút sự chú ý của con người vào các mục tiêu, các hiện tượng có ý nghĩa. Cụ thể là thiết kế như thế nào để có thể hướng sự chú ý của người vận hành tới các sự kiện, thông tin quan trọng trong môi trường không gian.

- Áp dụng luật Gestalt: Các nhà tâm lý học Gestalt đã xác định một số nguyên tắc cơ bản khiến các kích thích được nhóm lại với nhau trên màn hình (*nguyên tắc đồng bộ, nguyên tắc gần bên, nguyên tắc hợp nhất, nguyên tắc liên tục, nguyên tắc hình – nền, nguyên tắc bày đàn, nguyên tắc không gian chung, nguyên tắc đối xứng...* Đọc mục 2.9 trong Chương 2). Do đó, tất cả các mục của màn hình cần được sắp xếp, bố trí theo một tổ chức nhất định để thuận lợi cho xử lý toàn diện, tránh xử lý cục bộ.

Ví dụ về xử lý toàn diện và xử lý cục bộ được thể hiện qua hình 2.3:



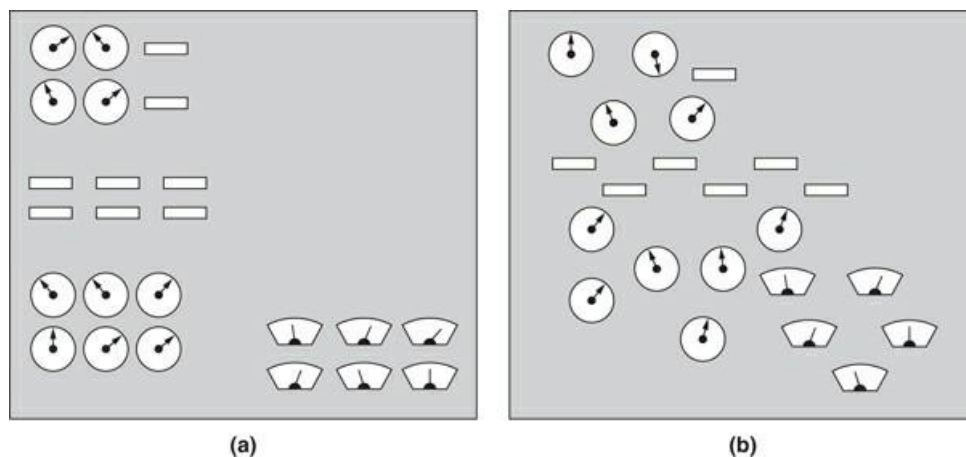
Hình 2.1: : Nhận thức cục bộ và nhận thức toàn cầu trong mặt số động cơ máy bay (nguồn: Christopher D., Justin G., Simon B.. Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.)

Ở hình (a), hai bộ bánh xe động cơ máy bay được sắp xếp theo từng cặp bánh xe, còn ở hình (b), tất cả các bánh xe được xoay tất cả các giá trị bình thường đều ở vị trí kim 12 giờ. Để xác định xem kim đồng hồ có chỉ ra vị trí bình thường

ở bên (a) hay không thì cần kiểm tra riêng từng mặt số, còn ở bên (b) thì dễ phát hiện hơn bởi tất cả kim đồng hồ đều ở phương thẳng lên trong trạng thái bình thường.

Sự gần gũi không gian của các yếu tố trên bảng hiển thị phải tương thích với các hệ thống vật lý mà chúng đại diện. Ví dụ, trong hình 2. Số lỗi đọc thông tin với kiểu sắp xếp bảng điều khiển động cơ bên trái (có cách bố trí các bảng điều khiển không phù hợp với cách bố trí vật lý của động cơ trên máy bay) gấp 4 lần số lỗi của động cơ bên phải (với mặt động cơ bên trái được bố trí ở bên trái, mặt động cơ bên phải được sắp xếp ở bên phải).

- Hạn chế sự lộn xộn: Sự lộn xộn cản trở khả năng tập trung chú ý. Nguyên nhân của lộn xộn là: thứ nhất, do số lượng các chi tiết, đối tượng quá nhiều; thứ hai, do lộn xộn mật độ cục bộ trong một góc nhìn; thứ 3, lộn xộn ngẫu nhiên, do các yếu tố gây xao nhãng trong trường tìm kiếm không được sắp xếp theo cấu trúc, tổ chức nào; thứ 4, lộn xộn không đồng nhất, do sự không đồng nhất của các tính năng nền (màu sắc, hình dạng, kích thước).



Hình 2. 2: Sự lộn xộn phi cấu trúc (nguồn Christopher D., Justin G., Simon B.. Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.)

2) Chú ý thính giác

Sự tập trung chú ý thính giác (auditory attention) là khả năng tập trung vào các kích thích âm thanh và lọc bỏ những tiếng ồn xung quanh.

Phương thức thính giác khác với phương thức thị giác ở ba khía cạnh quan trọng liên quan đến sự chú ý. Đầu tiên, cơ quan thính giác có thể lấy đầu vào từ bất kỳ hướng nào, do âm thanh là đa hướng. Thứ hai, phương thức thính giác có khả năng tiếp nhận thông tin hầu như mọi lúc; trong bóng tối hoặc thậm chí trong khi chúng ta ngủ. Thứ ba, hầu hết các đầu vào thính giác là thoáng qua, tồn

tại trong một khoảng thời gian ngắn. Một từ, một câu nói, một âm thanh sẽ có thời điểm điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

Có hai loại chính của sự chú ý thính giác:

- Sự chú ý thính giác chọn lọc: Đây là khả năng tập trung vào một nguồn âm thanh cụ thể trong khi lọc bỏ những tiếng ồn xung quanh. Ví dụ, khi bạn đang nói chuyện với ai đó trong một căn phòng ồn ào, bạn có thể tập trung vào giọng nói của họ và lọc bỏ những tiếng ồn xung quanh như tiếng ồn giao thông hoặc tiếng nói chuyện của những người khác.

Âm thanh được xử lý song song giống như hình ảnh. Cụ thể, chúng ta cùng lúc có thể chú ý đến cả lời và giai điệu của một bài hát, hay ý nghĩa và giọng nói của một câu nói.

Việc tổ chức âm thanh thành các đối tượng thính giác khác biệt về mặt nhận thức được trung gian bởi một số yếu tố, bao gồm cao độ, âm sắc, vị trí không gian và thời gian

Một âm thanh lớn hầu như sẽ luôn thu hút sự chú ý của chúng ta vì nó báo hiệu một sự thay đổi môi trường đột ngột có thể cần được giải quyết. Tuy nhiên, âm thanh lớn có thể gây cho người nghe sự khó chịu, giật mình, căng thẳng.

Tên riêng của chúng ta cũng có tác dụng thu hút sự chú ý. Do đó, có thể sử dụng những cảnh báo được cá nhân hóa bằng cách gắn tên của người đó để thu hút sự chú ý.

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn xung quanh đến hiệu suất trong văn phòng, lớp học, giảng đường và cả khi làm bài tập về nhà trước tivi. Kết quả chỉ ra là tiếng ồn xung quanh làm suy yếu đáng kể hiệu suất đối với các hoạt động nhận thức. Ví dụ, nhân viên văn phòng được chuyển từ phòng văn phòng riêng sang văn phòng không gian mở thì sự phân tâm, khó tập trung tăng lên và hiệu suất làm việc giảm do tiếng ồn xung quanh. Trong giáo dục, tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn máy bay làm giảm khả năng đọc hiểu của trẻ em. Trẻ em đặc biệt dễ bị phân tâm thính giác, và trẻ càng nhỏ càng dễ bị phân tâm⁶.

- Sự chú ý thính giác bền vững: Đây là khả năng duy trì sự tập trung vào một nguồn âm thanh trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ, khi bạn đang nghe

⁶ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

bài giảng, bạn có thể tập trung vào lời nói của giáo viên trong suốt bài giảng mà không bị phân tâm bởi những suy nghĩ hoặc tiếng ồn xung quanh.

Một âm thanh tồn tại trong bộ nhớ ngắn hạn khoảng từ 3 đến 6 giây⁷. Nên nếu không thực sự chú ý vào câu chuyện mà ai đó đang nói thì chúng ta chỉ nhớ được vài từ cuối cùng mà họ nói mà thôi.

*** Biện pháp để thu hút sự tập trung chú ý thị giác**

Tránh sử dụng quá nhiều âm thanh, chỉ dùng khi thực sự cần thiết, phù hợp với ngữ cảnh.

Dùng âm thanh để thu hút sự chú ý của người dùng trong quá trình vận hành sản phẩm như thông báo lỗi, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn hoặc phản hồi hành động của người dùng.

Giảm tác động của tiếng ồn xung quanh trong môi trường xí nghiệp, văn phòng làm việc chung, trường học là không chỉ giảm mức độ âm thanh mà còn giảm cả sự biến đổi âm thanh.

Giảm tiếng ồn bằng cách sử dụng vật liệu cách âm, sử dụng vách ngăn, phần mềm giảm tiếng ồn, tai nghe chống ồn.

**** Ứng dụng của lý thuyết sự tập trung chú ý:***

- Ứng dụng trong giáo dục: Giúp giáo viên hiểu cách thu hút sự chú ý của học sinh và thiết kế bài giảng hiệu quả hơn.

- Ứng dụng trong marketing: Giúp các nhà tiếp thị hiểu cách thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

- Ứng dụng trong tâm lý học: Giúp các nhà tâm lý học hiểu được các rối loạn về sự chú ý và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả.

- Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật:

Sử dụng các tín hiệu thị giác và thính giác để thu hút sự chú ý của người dùng: Ví dụ, sử dụng màu sắc tương phản, âm thanh cảnh báo hoặc rung động để thu hút sự chú ý của người dùng vào các thông tin quan trọng.

Sử dụng các nguyên tắc Gestalt để sắp xếp các yếu tố giao diện một cách hợp lý, giúp người dùng dễ dàng nhận thức và hiểu thông tin.

Hạn chế sự phân tâm bằng cách loại bỏ các yếu tố không cần thiết hoặc gây rối mắt khỏi giao diện.

Sử dụng các tín hiệu mạnh mẽ và dễ nhận biết để thu hút sự chú ý của người dùng: *Ví dụ, sử dụng âm thanh to, đèn nháy hoặc rung động để cảnh báo người dùng về nguy hiểm.*

Thiết kế các cảnh báo phù hợp với ngữ cảnh, cung cấp cho người dùng thông tin cần thiết để họ có thể phản ứng phù hợp với tình huống.

Tránh sử dụng quá nhiều cảnh báo hoặc cảnh báo không cần thiết, vì điều này có thể khiến người dùng lơ là hoặc tắt cảnh báo.

Thiết kế môi trường làm việc yên tĩnh và ít gây mất tập trung: Giảm thiểu tiếng ồn và các yếu tố gây phiền nhiễu khác để giúp người dùng tập trung tốt hơn. Cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát môi trường làm việc, cho phép người dùng điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và các yếu tố khác để phù hợp với nhu cầu của họ.

Sử dụng các thiết kế công thái học: Thiết kế các sản phẩm và hệ thống phù hợp với cơ thể con người để giúp người dùng sử dụng chúng một cách thoải mái và hiệu quả.

Sử dụng kỹ thuật **Pomodoro**: chia nhỏ công việc thành các khoảng thời gian 25 phút và nghỉ ngơi 5 phút để cải thiện khả năng tập trung chú ý.

Trong giáo dục, thiết kế các chương trình đào tạo tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, giúp người học tập trung vào những thông tin quan trọng và cần thiết. Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng, kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau để giúp người học tập trung và hứng thú với việc học. Kịp thời phản hồi về kết quả học tập của người học giúp họ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của họ để họ có thể cải thiện hiệu quả học tập.

2.3. Lý thuyết không gian ba chiều

Không gian ba chiều là không gian mà chúng ta sống và tương tác hàng ngày, bao gồm ba trục tọa độ: X, Y và Z. Các đối tượng trong không gian ba chiều có chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Hay không gian ba chiều là không gian mà ở đó mỗi điểm được xác định bởi 3 tọa độ: chiều rộng (x), chiều dài (y), chiều cao (z)⁸. Hay không gian ba chiều là một mô hình hình học có ba thông số (không tính đến thời gian), mô tả thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Ba chiều thường được đề cập là chiều dài, chiều rộng và chiều cao (hoặc chiều sâu).

Lý thuyết không gian ba chiều (3D) là một lĩnh vực nghiên cứu cách con người nhận thức và tương tác với môi trường xung quanh (không gian 3 chiều).

Nội dung của lý thuyết không gian ba chiều tập trung vào việc nghiên cứu cách con người biểu diễn và xử lý thông tin không gian ba chiều. Điều này bao gồm khả năng nhận biết và hiểu các khía cạnh không gian, định vị vị trí và hướng, nhận thức về khoảng cách và sự tương tác giữa con người và môi trường không gian.

- Nhận biết không gian ba chiều: là khả năng thấy và cảm nhận được chiều sâu trong một không gian, bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Trong đó, chiều dài (length): khoảng cách từ bên này sang bên kia. Chiều rộng (width): khoảng cách từ trước ra sau. Chiều sâu (depth): Khoảng cách từ trên xuống dưới, tạo cảm giác về độ sâu và khoảng cách từ một điểm gần đến một điểm xa.

Các công cụ và phương pháp nhận biết không gian ba chiều:

+ Thị giác - hai mắt là khả năng của não bộ kết hợp hình ảnh từ cả hai mắt để tạo ra một hình ảnh với cảm giác chiều sâu. Mỗi mắt nhận được một hình ảnh từ một góc nhìn hơi khác biệt, não bộ liên kết chúng để tạo ra một hình ảnh 3D duy nhất.

+ Sử dụng bóng tối, bóng râm và ánh sáng để tạo cảm giác về chiều sâu. Ví dụ, ánh sáng chiếu vào một hình khối sẽ tạo ra các bóng giúp nhận biết hình dạng và khoảng cách của các vật thể.

+ Khe chiếu (Parallax): Khi di chuyển, vật thể gần di chuyển nhanh hơn vật thể xa, tạo ra cảm giác về chiều sâu. Đây là một hiện tượng mà ta có thể quan sát khi nhìn ra cửa sổ xe ô tô di chuyển.

⁸ Howard, I.P., & Rogers, B.J. (2002). *Seeing in Depth*, Vol. 2: Depth Perception. Ontario, Canada: I Porteous.

+ Triển vọng tuyến tính (Linear perspective): Các đường thẳng song song trông như hội tụ lại ở một điểm xa dần trên đường chân trời. Sức mạnh của triển vọng tuyến tính có thể thấy rõ trong các bức tranh kiến trúc.

+ Kích cỡ tương đối: Vật thể lớn hơn thường được cho là gần hơn so với các vật thể nhỏ hơn khi được nhìn từ cùng một góc độ.

+ Sự giao thoa (Occlusion): Khi một vật thể che khuất một phần của vật thể khác, vật thể che khuất được coi là gần hơn.

- Định vị vị trí và hướng trong không gian ba chiều

Việc định vị vị trí và hướng trong không gian ba chiều (3D) là một kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt robot học, kỹ thuật điều khiển, và đồ họa máy tính.

Phương pháp định vị vị trí trong không gian ba chiều:

+ GPS (Global positioning system): Sử dụng vệ tinh để xác định vị trí của một điểm trên trái đất với tọa độ ba chiều gồm vĩ độ, kinh độ và độ cao.

+ Máy quét laser và thiết bị quét 3D: Các công cụ quét laser tạo ra bản đồ 3D của các đối tượng và không gian bằng cách phản xạ tia laser từ bề mặt và đo thời gian phản xạ.

+ Hệ thống định vị trong nhà (Indoor positioning systems - IPS): Sử dụng wifi, bluetooth, hoặc các tín hiệu khác để xác định vị trí của các đối tượng trong các không gian giới hạn như các tòa nhà.

Một số thành phần trong lý thuyết không gian ba chiều:

Không gian vật lý: Đây là không gian mà chúng ta sinh sống và tương tác hàng ngày. Nó được định nghĩa bởi ba chiều độc lập là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Trong không gian vật lý, các đối tượng và sự kiện được định vị và tương tác trong không gian ba chiều này.

Hình học và hình học vector: Lý thuyết không gian ba chiều hình học và hình học vector là một phần quan trọng của toán học liên quan đến không gian ba chiều. Nó liên quan đến việc nghiên cứu các hình dạng, vị trí tương đối và quan hệ giữa các đối tượng trong không gian ba chiều. Các khái niệm như điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vector và ma trận được sử dụng để biểu diễn và thực hiện các phép toán trong không gian này.

Đồ họa máy tính và thực tế ảo: Không gian ba chiều cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực đồ họa máy tính và thực tế ảo. Đây là nơi mà chúng ta tạo ra và tương tác với các môi trường và đối tượng 3D trên màn hình máy tính. Không gian ba chiều trong đồ họa máy tính giúp tái tạo thế giới thực một cách chân thực hơn, cho phép chúng ta khám phá và tương tác với không gian 3D thông qua các giao diện đồ họa.

** Ứng dụng của lý thuyết không gian ba chiều*

Lý thuyết không gian ba chiều là một phần quan trọng của nhiều lĩnh vực khác nhau:

Đồ họa máy tính: Lý thuyết không gian 3D là cốt lõi cho việc tạo ra đồ họa 3D và môi trường ảo, cho phép phát triển các thế giới ảo, nhân vật, và hiệu ứng trực quan sống động được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp game, phim ảnh, và thực tế ảo.

Công nghệ thực tế ảo (VR) là một công nghệ tiên tiến mô phỏng một môi trường ba chiều qua các thiết bị điện tử, cho phép người dùng tương tác trong không gian ảo như thể nó là thật. VR thường bao gồm một thế giới ảo được tạo ra bằng đồ họa máy tính, kính VR, và các thiết bị đầu vào để người dùng có thể điều khiển và tham gia vào môi trường đó. Lý thuyết không gian ba chiều giúp chúng ta hiểu và nghiên cứu cách con người tương tác với môi trường không gian ba chiều và có nhiều ứng dụng quan trọng trong thiết kế, giao diện và công nghệ thực tế ảo.

Robotics và tự động hóa: Lý thuyết không gian 3D hỗ trợ việc lập trình, điều khiển, điều hướng các robot; cho phép robot định vị, nhận dạng vật thể, di chuyển trong không gian 3D, và được ứng dụng trong sản xuất tự động hóa, quản lý kho, và tự hành.

Trong y tế: Lý thuyết không gian 3D cho phép xây dựng mô hình 3D của cơ thể từ dữ liệu y tế, hỗ trợ chẩn đoán, lập kế hoạch phẫu thuật, và điều trị y tế. Ví dụ, ứng dụng trong siêu âm, chụp CT, chụp MRI, và phẫu thuật nội soi.

Trong giao thông vận tải và hàng không vũ trụ: Lý thuyết không gian 3D cung cấp mô hình cho việc điều hướng, dẫn đường, và mô phỏng được ứng dụng trong thiết kế và điều khiển phương tiện, máy bay, và tên lửa giúp hỗ trợ trong việc tối ưu hóa đường bay, phát hiện va chạm, và mô phỏng tai nạn. Ví dụ, một màn hình 3D được xây dựng để hướng dẫn phi công trong đường bay.

Lý thuyết không gian ba chiều là rất quan trọng đối với các kỹ sư và nhà thiết kế - người tạo ra các sản phẩm và môi trường làm việc phù hợp với cách mà

con người nhận thức và tương tác với môi trường xung quanh (không gian ba chiều). Cụ thể sự ứng dụng lý thuyết không gian ba chiều trong thiết kế kỹ thuật như sau:

Sử dụng các phần mềm Computer-Aided Design (CAD) để tạo ra mô hình 3D chi tiết của sản phẩm, công trình, linh kiện, giúp kỹ sư hình dung, kiểm tra, sửa đổi và tối ưu hóa thiết kế trước khi chế tạo. Lý thuyết không gian 3D là nền tảng cho các phần mềm CAD và mô hình hóa 3D, cho phép thiết kế và mô phỏng các sản phẩm, cấu trúc, và thiết bị trong không gian 3D.

Sử dụng các phần mềm mô phỏng để mô phỏng hoạt động của sản phẩm, công trình trong điều kiện thực tế, giúp dự đoán hiệu suất, phát hiện lỗi thiết kế và đưa ra giải pháp tối ưu trước khi sản xuất.

Sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra các vật thể 3D từ mô hình kỹ thuật số, hoặc sử dụng máy CNC để gia công các chi tiết sản phẩm với độ chính xác cao.

Sử dụng công nghệ quét 3D để tạo ra mô hình 3D từ các vật thể thực tế, hoặc sử dụng hệ thống GPS để xác định vị trí 3D của một điểm trên Trái đất.

Sử dụng các cảm biến 3D để robot nhận biết môi trường xung quanh và di chuyển, thao tác với các vật thể, tránh va chạm.

Sử dụng mô hình 3D để tạo ra môi trường ảo hoặc tăng cường môi trường thực tế, giúp người dùng trải nghiệm và tương tác với các vật thể 3D một cách chân thực. Sử dụng đồ họa 3D tiên tiến để tạo ra thế giới ảo sống động trong game, mang đến cho người chơi trải nghiệm chân thực và hấp dẫn.

Sử dụng mô hình 3D để phân tích công thái học của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phù hợp với cơ thể con người và dễ sử dụng.

Câu hỏi ôn tập Bài 2

Câu hỏi, 1. Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến việc con người cảm nhận khoảng cách trong không gian ba chiều?

2. Kể tên 2 sản phẩm/ hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn của bạn có sử dụng nguyên lý không gian ba chiều..

3. Trong một thiết kế robot, vì sao nên bố trí camera và tay máy theo góc lệch 30 độ thay vì đặt song song với nhau?

Bài tập vận dụng Bài 2

CNTT: Thiết kế một giao diện điều khiển drone/quadcopter bằng phần mềm mô phỏng. Đề xuất cách bố trí màn hình – cần điều khiển – cảnh báo dựa trên nhận thức không gian

Cơ khí động lực: Thiết kế bảng điều khiển xe ô tô điện. Phân tích vùng nhìn thấy – vùng tiếp cận của người lái

Cơ khí: Mô phỏng bố trí dây chuyền lắp ráp sử dụng phần mềm CAD.

CN May: Xưởng may công nghiệp cần thiết kế lại dây chuyền cắt vải và may. Hãy xác định vùng thao tác tối ưu cho công nhân đứng và ngồi và đề xuất vị trí đặt máy, bàn và vật liệu sao cho thuận lợi.

KT Điện: Bạn được giao thiết kế hệ thống tủ điện trung thế cho một xưởng sản xuất. Hãy xác định vị trí đặt các thiết bị đóng cắt để đảm bảo dễ thao tác, dễ quan sát và an toàn.

KT Điện tử: Nhóm của bạn thiết kế một thiết bị đo thông số điện tử cầm tay. Hãy đề xuất cách bố trí nút nhấn, màn hình và cổng kết nối để người dùng có thể sử dụng một tay mà không cần nhìn quá lâu.

CN Hóa Thực phẩm: Dây chuyền đóng gói sản phẩm bánh mì cần được bố trí lại để giảm thời gian thao tác và tránh lây nhiễm chéo. Hãy đề xuất bố trí thiết bị, vùng di chuyển và vùng làm việc hợp lý theo không gian ba chiều